

PROGRAMA DE ASIGNATURA: CÁLCULO INTEGRAL - MAT390.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	MAT390
Nombre	CÁLCULO INTEGRAL
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT170 o MAT270 o MAT182)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Cálculo Integral está presente en el ámbito correspondiente a la carrera en la que se imparte. Su propósito formativo es dar a conocer al estudiante los distintos métodos para resolver una integral, por ejemplo: sustitución simple, por partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica para así avanzar hacia las aplicaciones de la integral definida y la resolución de problemas aplicados a la ingeniería. Respecto de los tipos de saberes que se desarrollan en la asignatura, es importante señalar que, desde una perspectiva conceptual, el estudiante será capaz de identificar el método apropiado para la resolución de problemas que involucran el cálculo de una integral, ya sea definida o indefinida, y podrá reconocer criterios de convergencia para series numéricas. Desde una perspectiva procedimental, será capaz de resolver integrales mediante el uso de distintos métodos, aplicar los métodos de integración para resolver diversos problemas que involucren una integral definida y determinar la convergencia de integrales impropias y series numéricas. Por último, desde una perspectiva actitudinal, el estudiante podrá valorar los aprendizajes obtenidos en la asignatura a través de las aplicaciones a problemas reales que puede enfrentar en el futuro en el desarrollo de su profesión. La asignatura de Cálculo Integral tiene como prerrequisito la asignatura Cálculo I (MAT 170). Las asignaturas Cálculo I y Cálculo Integral se vinculan en el diseño de forma que la primera proporciona las bases teóricas que sustentan los contenidos que se estudiarán en Cálculo Integral.

Modalidad presencial.

La modalidad educativa de la asignatura es e-support, por ende, se lleva a cabo mediante clases de cátedra, compuestas por instancias teóricas y prácticas presenciales, y recursos de apoyo dispuestos en el aula virtual. Cabe destacar que estas clases de cátedra se complementan con ayudantías presenciales y acciones de aprendizaje dispuestas en el Aula Virtual de la asignatura. Estas últimas, están orientadas a dar mayor énfasis a la ejercitación y a las habilidades asociadas a la técnica, la práctica y la resolución de problemas. Las clases de cátedra se apoyan en recursos tecnológicos como programas matemáticos que entregan, por ejemplo, gráfica de la región encerrada entre curvas y resolución de problemas que involucren integrales. Las aplicaciones, tales como Wolframalpha, se utilizan con la finalidad de entregar mayor autonomía al estudiante en su estudio personal, de modo de utilizar las herramientas como medio de comprobación de los problemas desarrollados. La evaluación de la asignatura contempla dos pruebas escritas de cátedra enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones, tres ejercicios grupales que incluyen problemas de aplicación de los contenidos estudiados en cátedra y el examen que corresponde a una prueba escrita que contiene cuatro preguntas que se describen en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado igual o superior a 5.5, no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio obtenido corresponderá a su nota de examen.

Modalidad Online.

La modalidad educativa de la asignatura MAT3907 es online, por ello todos los elementos para su impartición se encuentran en el aula del curso en Blackboard. El material del aula está organizado por semanas, las clases se encuentran en capsulas de video y a su vez la materia allí explicada está como archivo pdf descargable para los estudiantes. De esta forma, cada semana contiene el video de la clase, archivo con la materia, guía de estudio, desarrollo de la guía de estudio y ejercicios interactivos que constituyen una evaluación formativa para los estudiantes. Junto con lo anterior, los estudiantes disponen de una sesión sincrónica semanal con su profesor del curso en la que se resuelven dudas de la asignatura. Cada sesión sincrónica queda grabada en la plataforma.

La evaluación está conformada por dos ejercicios, una cátedra, examen y examen recuperativo. Los ejercicios son, evaluaciones mixtas que contienen preguntas de desarrollo y respuesta cerrada. La cátedra es un trabajo grupal, donde los estudiantes construyen un video en el que desarrollan los problemas propuestos, esta evaluación se corrige con rúbrica. Además, el estudiante podrá rendir el examen recuperativo al final del semestre, esta es la única instancia recuperativa del curso y podrá considerarse para sólo una evaluación que no se rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con eximición de esta instancia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar el concepto de anti derivada para obtener inicialmente una integral.
RAA2	Resolver problemas contextualizados a través de distintos métodos de integración: sustitución, partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica.
RAA3	Verificar el resultado de una integral definida, resuelta con algún método y su resolución por Riemann.
RAA4	Utilizar integrales definidas para la resolución de problemas aplicados a área entre curvas, longitud de arco y sólidos de revolución.
RAA5	Resolver integrales mediante el uso de coordenadas polares.
RAA6	Determinar áreas no acotadas a través de integrales impropias que describan, por ejemplo una función de densidad de una variable aleatoria continua.
RAA7	Analizar la convergencia de una sucesión, verificando el cumplimiento de un criterio establecido.
RAA8	Aplicar criterios de convergencia en el análisis de una serie numérica.
RAA9	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Integral indefinida.	Tema: Integral indefinida Contenidos: • Antiderivadas. • Métodos de integración (sustitución, partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica) Actividades: • Utiliza la antiderivada para encontrar la expresión que representa a la función general. • Aplica condiciones iniciales para determinar por completo la función original. • Resuelve integrales aplicando el método apropiado estudiado previamente. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Integral definida y aplicaciones.	Tema: Integral definida y aplicaciones. Contenidos: • Sumas de Riemann. • Teorema fundamental del cálculo. • Teorema del valor medio para integrales. • Aplicaciones de la integral definida. • Coordenadas polares. Actividades: • Analiza la resolución de una integral definida a través de las sumas de Riemann. • Resuelve problemas aplicados que involucran integral definidas como: áreas entre curvas, longitud de arco. • Resuelve problemas de sólidos de revolución. • Determina áreas en coordenadas polares. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Integrales impropias.	Tema: Integrales impropias. Contenidos: • Integral impropia de primera y segunda especie. • Función Beta y función Gamma. • Estudio de elementos de una variable aleatoria continua. Actividades: • Resuelve integrales impropias de primera y segunda especie. • Desarrolla problemas aplicados de integrales impropias, por ejemplo: comprueba que una función es de probabilidad, obtiene probabilidades y valor esperado para una variable aleatoria continua. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
4 Series numéricas.	Tema: Series numéricas. Contenidos: • Sucesiones. • Series numéricas y criterios de convergencia. • Serie de potencia. • Serie de Taylor. Actividades: • Analizan si una sucesión es o no convergente. • Estudio y aplicación de distintos criterios (por ejemplo: integral, raíz n-ésima, razón) para analizar la convergencia de una serie numérica. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Integral indefinida.	Tema: Integral indefinida. • Resolver guía de trabajo correspondiente a la unidad I de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra I de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra I. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de integral indefinida .

2 Integral definida y aplicaciones.	Tema: Integral definida y aplicaciones. • Resolver guía de trabajo correspondiente a la unidad II de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de integral definida y aplicaciones.
3 Integrales impropias.	Tema: Integrales impropias. • Resolver guía de trabajo correspondiente a la unidad III de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de integrales impropias.
4 Series numéricas.	Tema: Series numéricas. • Resolver guía de trabajo correspondiente a la unidad III de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de series numéricas.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Integral indefinida.	Tema: Integral indefinida. Contenidos: • Antiderivadas. • Métodos de integración (sustitución, partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica) Actividades: • Obtienen antiderivadas de funciones dadas con y sin condiciones iniciales (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 1). • Identifican el método apropiado para resolver la integral y posteriormente proceden a su cálculo (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 1). • Resuelven problemas aplicados caracterizados por una función que deben integrar y considerar condiciones iniciales, para posteriormente evaluar en un punto específico (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 1). Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Integral definida y aplicaciones.	Tema: Integral definida y aplicaciones. Contenidos: • Aplicaciones de la integral definida. • Coordenadas polares. Actividades: • Identifican el método de integración apropiado para resolver el problema planteado. • Resuelven problemas aplicados de integrales definidas como, por ejemplo: cálculo de área, longitud de curva, sólidos de revolución (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 2). • Determinan áreas de funciones en coordenadas polares. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Integrales impropias.	Tema: Integrales impropias. Contenidos: • Integral impropia de primera y segunda especie. • Estudio de elementos de una variable aleatoria continua. Actividades: • Resuelven integrales impropias y analizan su convergencia (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 3). • Desarrollan problemas aplicados de integrales impropias asociados a variables aleatorias continuas (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 3). Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
4 Series numéricas.	Tema: Series numéricas. Contenidos: • Series numéricas y criterios de convergencia. Actividades: • Identificar el criterio de convergencia apropiado y posteriormente aplicar, con la finalidad de concluir si la serie es convergente o no (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía unidad 4). Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

El curso considera clases del tipo presencial interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo de talleres y laboratorios individuales y grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas matemáticas definidas en los objetivos del curso.

Lo anterior se complementa con instancias virtuales, que considera actividades prácticas y teóricas basadas en la plataforma Web de Docencia disponible en la Universidad de Las Américas. A través de esta plataforma se entrega material de estudio, guías de ejercicios, y propuestas de instrumentos de evaluación relativos a cada unidad.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA4	1,2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA 2	RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	3,4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA2, RAA4, RAA5, RAA6, RAA8	1,2,3,4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3	1	Taller	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA4, RAA5	2	Taller	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA6, RAA7, RAA8	3,4	Taller	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA2, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3,4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Cálculo Integral evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias de evaluación:

• **Formativa:** Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, notas de un minuto y plenarios, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

• **Sumativa:** La asignatura contempla dos cátedras, tres talleres y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además, en esta misma aula virtual los estudiantes pueden encontrar ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva.

Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

Nota examen=(promedio de cátedras*0,50+promedio de ejercicios*0,20)/0,70

Normativa complementaria de la evaluación:

- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0).
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.
- En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Larson, Ron - Hostetler, Robert P	2002	Calculo	MADRID	PIRAMIDE	64		
Smith, Robert T. - Minton, Roland B.	2003	Calculo	MADRID	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	149	Bibliografía digital	
Spiegel, Murray R - Castañeda, Jesus Maria	1991	Calculo superior	MEXICO	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	96	Bibliografía digital	
Stewart, James - Sestier Bouclier, Andres	2002	Calculo	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON	211	Bibliografía digital	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Finney, Ross L	2000	Calculo de una variable	MEXICO.	PEARSON EDUCACION	
Haeussler, Ernest F. - Haeussler, Ernest F.	1992	Matematicas para administracion y economia	MEXICO	GRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA	
Haeussler, Ernest F. - Paul, Richard S	2008	Matematicas para administracion y economi	MEXICO	PEARSON EDUCACION	
Haeussler, Ernest F. - Paul, Richard S	2015	Matematicas para administracion y economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	
Haeussler, Ernest F. - Paul, Richard S	2003	Matematicas para administracion y economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	
Leithold, Loui - Eroles Gomez, Antonio	1992	El calculo con geometria analitica (ECCGA)	MEXICO	HARLA	
Leithold, Louis	1987	El calculo con geometria analitica	MEXICO	HARLA	
Purcell, Edwin Joseph - Varberg, Dale	2006	Calculo diferencial e integra	MEXICO	PEARSON EDUCACION	
Purcell, Edwin Joseph - Varberg, Dale	2007	Calculo diferencial e integral	MEXICO.	PEARSON EDUCACION	
Purcell, Edwin Joseph - Varberg, Dale	2003	Calculo diferencial e integral	MEXICO	PEARSON EDUCACION	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
-------------	------	------------

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	5 de 6

Sistema de cálculo en línea que permite realizar cálculos dinámicos basados en una vasta colección de datos, algoritmos y métodos. De mucha utilidad para comprobar nuestros cálculos simbólicos y numéricos de cálculo integral.	http://www.wolframalpha.com/	25/07/2016
Calculadora gráfica para funciones, de gran ayuda para aprender conceptos de cálculo.	https://www.geogebra.org/	25/07/2016
Ejercicios resueltos de integrales	www.inetor.com	25/07/2016
Ejercicios de integrales	http://chopo.pntic.mec.es/~fgrino/ejercicios resueltos de derivadas.pdf	25/07/2016
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO		
• Apuntes y guías de Profesor. • Variedad de recursos disponibles en el aula virtual de la asignatura accesible desde http://ecampus.udla.cl/		

Notas al Pie:

Sección 7.7. Normativa y descripción de la Evaluación: .